

上海财经大学《数理统计》模拟卷第 3 套参考答案与解析

(含解题思路、知识点标注及详细步骤)

一、选择题答案

1. B

【知识点】Lehmann-Scheffé 定理

【解析】L-S 定理的完整表述：若 Y_1 是完备充分统计量， $\phi(Y_1)$ 是 $g(\theta)$ 的无偏估计，则 $\phi(Y_1)$ 是 $g(\theta)$ 的唯一 MVUE。”唯一”二字由完备性保证。

2. B

【知识点】F 分布性质

【解析】若 $F = \frac{X/m}{Y/n} \sim F(m, n)$ ，其中 $X \sim \chi^2(m)$ ， $Y \sim \chi^2(n)$ ，则

$$\frac{1}{F} = \frac{Y/n}{X/m} \sim F(n, m) \quad (\text{注意 } m, n \text{ 互换!})$$

等价地： $F_\alpha(m, n) = 1/F_{1-\alpha}(n, m)$ 。

3. C

【知识点】充分统计量的充要条件

【解析】对于 $U[0, \theta]$ ，联合密度为 $(1/\theta)^n \cdot \mathbf{1}_{\{X_{(n)} \leq \theta\}}$ ，由因子分解定理， $X_{(n)}$ 是充分统计量。

$\bar{X}$ 不是充分统计量：给定 $\bar{X}$ ，样本中还有额外关于 θ 的信息（各观测值的散布）。

4. C

【知识点】拟合优度检验自由度

【解析】拟合优度检验的自由度 = $k - 1 - r$ (k 个区间数 -1 的约束 $-r$ 个估计参数个数)。

若没有估计参数（完全已知分布），自由度为 $k - 1$ ；若估计了正态分布的 μ 和 σ ($r = 2$)，自由度为 $k - 3$ 。

5. B

【知识点】Fisher 信息量的可加性

【解析】对于 n 个 i.i.d. 样本， $l(\theta) = \sum \log f(X_i; \theta)$ ，总信息量 = $n \cdot I(\theta)$ 。

这也是 RCB 公式中分母有 $nI(\theta)$ 的原因。

二、填空题答案

6. $\frac{\sigma^2}{2n}$

【解析】 $N(\mu, \sigma^2)$ 中，Fisher 信息矩阵为对角矩阵： $\mathcal{I}(\mu, \sigma) = \text{diag}\left(\frac{1}{\sigma^2}, \frac{2}{\sigma^2}\right)$

故 σ 的无偏估计的 RCB = $\frac{[\mathcal{I}^{-1}]_{22}}{n} = \frac{\sigma^2/2}{n} = \frac{\sigma^2}{2n}$ 。

7. $r-1; n-r$

【解析】组间自由度 = 组数 - 1 = $r-1$; 组内自由度 = 总样本量 - 组数 = $n-r$ 。

8. $\Phi\left(\sqrt{\frac{n}{n-1}}(c-\bar{X})\right)$

【解析】已知 $X_1|\bar{X} \sim N\left(\bar{X}, \frac{n-1}{n}\right)$,

$$E(\mathbf{1}_{\{X_1 \leq c\}}|\bar{X} = \bar{x}) = P\left(N\left(\bar{x}, \frac{n-1}{n}\right) \leq c\right) = \Phi\left(\frac{c-\bar{x}}{\sqrt{(n-1)/n}}\right) = \Phi\left(\sqrt{\frac{n}{n-1}}(c-\bar{x})\right)$$

9. $\chi^2(2)$

【解析】Wilks 定理: $-2 \log \Lambda \sim \chi^2(q)$, q = 约束个数。若 H_0 有 2 个约束, 则渐近服从 $\chi^2(2)$ 。

10. $\hat{\theta} = 1/\bar{X}; \theta^2/n$

【解析】Exp(θ) (率参数 θ , 均值 $1/\theta$) 的 MLE:

$$l(\theta) = n \log \theta - \theta \sum X_i \Rightarrow \hat{\theta} = \frac{n}{\sum X_i} = \frac{1}{\bar{X}}$$

$I(\theta) = 1/\theta^2$, $\text{RCB} = \theta^2/n$, $\text{Var}(\hat{\theta}) = \theta^2/n = \text{RCB}$, 故为有效估计量。

三、计算题解答

11. 【知识点】正态分布推断, σ 已知

(1) 99% 双侧置信区间

$$\sigma/\sqrt{n} = 200/5 = 40, z_{0.005} = 2.576$$

$$\text{CI} = (1050 - 2.576 \times 40, 1050 + 2.576 \times 40) = (946.96, 1153.04)$$

(2) 右侧 z 检验, $\alpha = 0.05$

$$H_0: \mu = 1000 \text{ vs } H_1: \mu > 1000$$

$$Z = \frac{1050 - 1000}{200/\sqrt{25}} = \frac{50}{40} = 1.25$$

拒绝域: $\{Z \geq z_{0.05} = 1.645\}$ 。 $1.25 < 1.645$, 不拒绝 H_0 。

结论: 没有显著证据表明均值高于 1000 元。

(3) 双边检验 p 值

$$H_0: \mu = 1000 \text{ vs } H_1: \mu \neq 1000, Z = 1.25 \text{ (同上)}$$

$$p \text{ 值} = 2P(Z \geq 1.25) = 2(1 - \Phi(1.25)) = 2 \times 0.1056 = 0.2112$$

在 $\alpha = 0.05$ 下: $p = 0.2112 > 0.05$, 不拒绝 H_0 。

在 $\alpha = 0.01$ 下: $p = 0.2112 > 0.01$, 不拒绝 H_0 。

结论: 在两个显著性水平下均不能拒绝 H_0 。

12. 【知识点】均匀分布的 MLE、完备充分统计量、MVUE

(1) MLE 及无偏修正

$L(\theta) = (1/\theta)^n$ 当 $\theta \geq X_{(n)}$ 时有效, 关于 θ 单调递减, 故 $\hat{\theta} = X_{(n)}$ 。

$$E(X_{(n)}) = \frac{n\theta}{n+1} \neq \theta, \text{ 有偏。}$$

$$\text{无偏修正: } \hat{\theta}_{\text{MVUE}} = \frac{n+1}{n} X_{(n)}。$$

(2) 证明 $X_{(n)}$ 是 CSS

充分性: 联合密度 $= (1/\theta)^n \cdot \mathbf{1}_{\{X_{(n)} \leq \theta\}}$, 由因子分解定理, $X_{(n)}$ 是充分统计量。✓

完备性: 设 $E[u(Y)] = 0$ 对所有 $\theta > 0$ 成立, 其中 $Y = X_{(n)}$, 其密度 $g(y; \theta) = ny^{n-1}/\theta^n, 0 \leq y \leq \theta$ 。

$$E[u(Y)] = \int_0^\theta u(y) \cdot \frac{ny^{n-1}}{\theta^n} dy = 0 \Rightarrow \int_0^\theta u(y) y^{n-1} dy = 0$$

对 θ 求导 (微积分基本定理): $u(\theta) \cdot \theta^{n-1} = 0$ 。

因为 $\theta > 0$, 故 $u(\theta) \equiv 0$ 。✓故 $X_{(n)}$ 是 CSS。

(3) θ^2 的 MVUE

利用均匀分布通用公式: $\text{MVUE}(g(\theta)) = g(Y) + Y \cdot g'(Y)/n$, 取 $g(\theta) = \theta^2, g'(\theta) = 2\theta$:

$$\text{MVUE} = Y^2 + Y \cdot \frac{2Y}{n} = Y^2 \cdot \frac{n+2}{n} = \frac{(n+2)}{n} X_{(n)}^2$$

13. 【知识点】 $N(\mu_0, \theta)$, Fisher 信息量, MVUE

(1) 指数族验证

$$f(x; \theta) = (2\pi\theta)^{-1/2} \exp\left\{-\frac{(x - \mu_0)^2}{2\theta}\right\} = \exp\left\{-\frac{(x - \mu_0)^2}{2\theta} - \frac{1}{2} \log(2\pi\theta)\right\}$$

令 $p(\theta) = -1/(2\theta)$, $K(x) = (x - \mu_0)^2$, 支撑 $\mathbb{R}$ 与 θ 无关✓。

故属于正则指数族, $\text{CSS} = \sum (X_i - \mu_0)^2$ 。

(2) MLE 及有效性

$$l(\theta) = -\frac{n}{2} \log(2\pi\theta) - \frac{1}{2\theta} \sum (X_i - \mu_0)^2$$

$$\text{令 } \frac{dl}{d\theta} = -\frac{n}{2\theta} + \frac{\sum (X_i - \mu_0)^2}{2\theta^2} = 0, \text{ 得 } \hat{\theta} = \frac{1}{n} \sum (X_i - \mu_0)^2。$$

$$\text{无偏性: } E(\hat{\theta}) = \frac{1}{n} \cdot n\theta = \theta。✓$$

Fisher 信息量 (负二阶导法):

$$\frac{d^2 \log f}{d\theta^2} = \frac{1}{2\theta^2} - \frac{(x - \mu_0)^2}{\theta^3}, \quad I(\theta) = -E[\dots] = \frac{1}{2\theta^2}$$

$$\text{RCB} = \frac{1}{nI(\theta)} = \frac{2\theta^2}{n}$$

$$\text{Var}(\hat{\theta}) = \frac{1}{n} \text{Var}((X - \mu_0)^2) = \frac{1}{n}(3\theta^2 - \theta^2) = \frac{2\theta^2}{n} = \text{RCB}。 \checkmark$$

故 MLE 是有效估计量。

(3) S^2 的有效性

$$S^2 = \frac{1}{n-1} \sum (X_i - \bar{X})^2, \quad \text{Var}(S^2) = \frac{2\theta^2}{n-1} \quad (\text{由 } \chi^2(n-1) \text{ 分布得})。$$

$$\text{有效性} = \frac{\text{RCB}}{\text{Var}(S^2)} = \frac{2\theta^2/n}{2\theta^2/(n-1)} = \frac{n-1}{n} < 1。$$

S^2 的有效性为 $(n-1)/n < 1$, 而 $\hat{\theta}$ 有效性为 1, 故 MLE 更有效。

14. 【知识点】Poisson 分布, Rao-Blackwell 定理, 超几何条件分布

(1) CSS

Poisson 属于正则指数族, $K(x) = x$, 故 $T = \sum X_i$ 是 CSS, $T \sim \text{Poisson}(n\theta)$ 。

(2) 无偏性

$$E(\psi(X_1)) = P(X_1 = k) = \frac{\theta^k e^{-\theta}}{k!} = g(\theta)。 \checkmark$$

(3) MVUE 的计算

$$E(\psi(X_1)|T = t) = P(X_1 = k|T = t)$$

$$\begin{aligned} P(X_1 = k, T = t) &= P(X_1 = k) \cdot P\left(\sum_{i=2}^n X_i = t - k\right) \\ &= \frac{\theta^k e^{-\theta}}{k!} \cdot \frac{[(n-1)\theta]^{t-k} e^{-(n-1)\theta}}{(t-k)!} \\ &= \frac{\theta^t e^{-n\theta}}{k!(t-k)!} (n-1)^{t-k} \end{aligned}$$

$$P(T = t) = \frac{(n\theta)^t e^{-n\theta}}{t!}$$

$$P(X_1 = k|T = t) = \frac{t! (n-1)^{t-k}}{k!(t-k)! n^t} = \binom{t}{k} \left(\frac{1}{n}\right)^k \left(\frac{n-1}{n}\right)^{t-k}$$

这正是 $\text{Bin}(t, 1/n)$ 的概率! 故

$$\text{MVUE} = g(\theta) \text{ 的 MVUE} = \binom{T}{k} \left(\frac{1}{n}\right)^k \left(\frac{n-1}{n}\right)^{T-k}$$